REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TRANSPORTE UNETRANS

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

MANUAL DE USUARIO (SIGIS)

Elaborado por:

TSU. Rafael Licona **CI:V**- 23.600.171

TSU. Gelvins Franco **CI:V**- 27.669.521

TSU. Saraid Graterol **CI:V**- 29.511.510

TSU. Jesus Romero **CI:V**- 27.988.350

Caracas, 2026

Índice General:

1. Módulo de Gestión de Usuarios pág.3
2. Módulo de Gestión de Productos .....…….pág.13
3. Módulo de Inventario..... ……pág. 22
4. Módulo de Gestión de solicitudes pág.28
5. Módulo de Gestión de Reportes pág.36
6. Módulo de auditoría y trazabilidad del sistema pág.43
7. Consideraciones Finales y Soporte Técnico……..pág. 48

MÓDULO 1: GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTROL DE ACCESO

Este módulo es esencial para asegurar el control y la seguridad del acceso a las funcionalidades del sistema de inventario, permitiendo la gestión eficiente y organizada de todos los usuarios involucrados.

SOP-01: Autenticación de Usuarios e Inicio de Sesión

- **Rol Responsable:** Todo personal autorizado (Súper Administrador, Administrador, Gestor, Empleado / Operario).
- **Precondición:** Disponer de una cuenta activa y credenciales asignadas en el sistema SIGIS, con el servidor web o el entorno local en ejecución.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Acceso al Portal:** Abrir el navegador web e ingresar a la dirección URL correspondiente según el entorno de ejecución:
    - ***Entorno de Producción / Hosting:*** Ingresar a la URL oficial del servidor web (https://sigis.metro.gob.ve).
    - ***Entorno Local (Desarrollo):*** Ingresar a la dirección local configurada (ej. http://localhost:8000 o http://127.0.0.1:8000 tras haber ejecutado el comando php artisan serve en la terminal).
- **[Paso 2] Ingreso de Identificador:** Digitar la dirección de correo electrónico institucional asignada (ejemplo: usuario@metro.gob.ve) en el campo *Correo Electrónico*.
- **[Paso 3] Ingreso de Clave:** Ingrese la contraseña correspondiente en el campo *Contraseña*.
- **[Paso 4] Ejecución:** Pulsar el botón **Iniciar sesión**.

Criterio de Éxito: El servidor valida las credenciales y redirige automáticamente al usuario a su panel de trabajo principal según su rol.

Inicio de sesión:



SOP-02: Primer Inicio de Sesión y Configuración Obligatoria de Seguridad

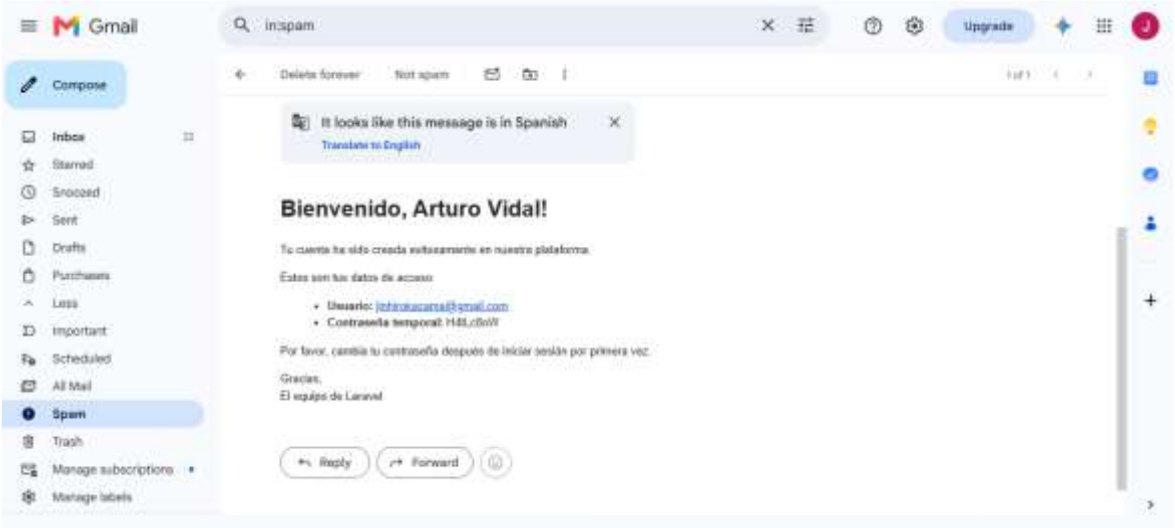
- **Rol Responsable:** Todo trabajador de nuevo ingreso (Gestores y Empleados).
- **Precondición:** Disponer del correo de bienvenida institucional con la clave temporal generada por el servidor.

Lista de Acciones Obligatorias:

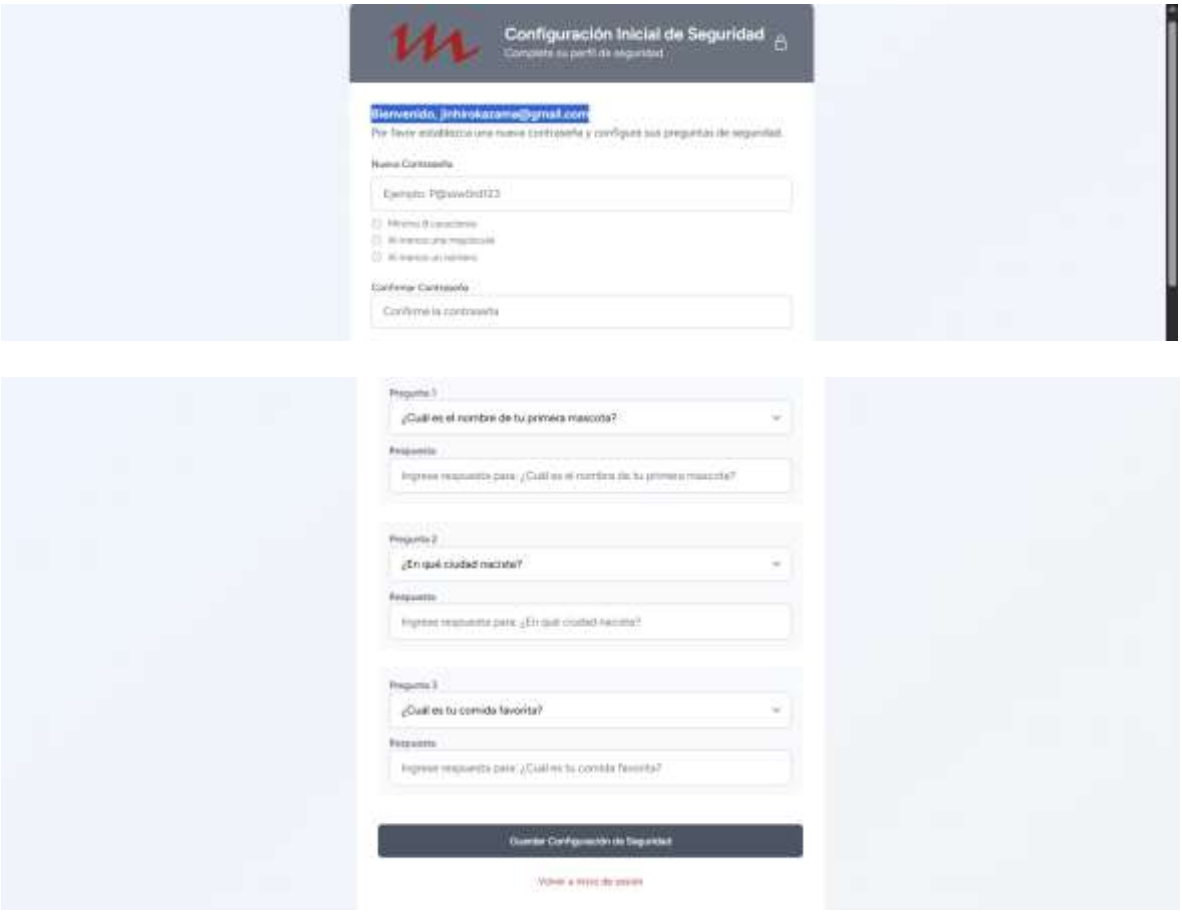
- **[Paso 1] Autenticación Inicial:** Ingresar al portal e iniciar sesión utilizando el correo registrado y la contraseña temporal enviada al correo corporativo/ Correo.
- **[Paso 2] Redirección Forzosa:** El sistema desplegará automáticamente la interfaz de *Configuración Inicial de Seguridad*.
- **[Paso 3] Definición de Nueva Contraseña:** Introducir una nueva contraseña maestra en el campo *Nueva Contraseña* y reescribirla exactamente en *Confirmar Contraseña*.
    - *Requisito Estricto:* Mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, un número y un carácter especial.
- **[Paso 4] Configuración de Respuestas de Respaldo:** Seleccionar tres (3) preguntas de seguridad de los menús desplegables e ingresar sus respectivas respuestas exactas sin errores tipográficos.
- **[Paso 5] Registro de Configuración:** Pulsar el botón **Guardar Configuración de Seguridad**.

Criterio de Éxito: Las credenciales y preguntas quedan encriptadas en la base de datos y el sistema habilita el acceso definitivo al panel de trabajo.

Interfaz de Notificación de Apertura de Cuenta (Correo Electrónico de Bienvenida)



Configuración Inicial de Seguridad



SOP-03: Alta y Registro Técnico de Nuevos Usuarios

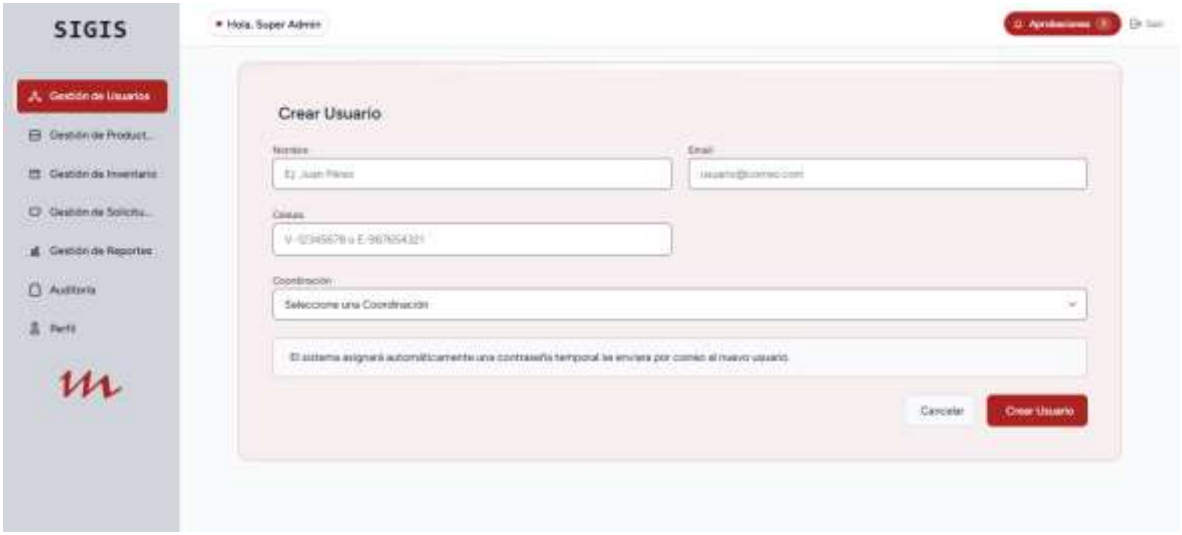
- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador.
- **Precondición:** Contar con la ficha de datos del trabajador (Nombre, Cédula, Correo Institucional y Coordinación asignada).

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Navegación al Módulo:** En el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción **Gestión de Usuarios**.
- **[Paso 2] Apertura del Formulario:** Pulsar el botón **Nuevo Usuario** ubicado en la parte superior derecha.
- **[Paso 3] Carga de Datos Personales:** Digitar el Nombre Completo, la Cédula de Identidad y el Correo Electrónico Institucional en sus respectivos campos.
- **[Paso 4] Asignación Orgánica:** En el menú desplegable *Coordinación*, seleccionar la unidad o gerencia técnica a la que pertenece el trabajador (ej. *Tecnología*, *VP Mantenimiento*, *Normalización*).
- **[Paso 5] Confirmación:** Pulsar el botón **Crear Usuario**.

Criterio de Éxito: El sistema registra al usuario en la base de datos y despacha automáticamente un correo electrónico de bienvenida con las credenciales temporales al nuevo trabajador.

Formulario de Creación de Usuario





SOP-04: Modificación de Datos de Usuario

- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador.
- **Precondición:** El usuario debe existir en la tabla de registros del sistema.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Localización:** En el panel de *Gestión de Usuarios*, ubicar al trabajador en la tabla central.
- **[Paso 2] Edición:** En la columna *Acciones*, hacer clic en el icono de **Modificar** (Lápiz).
- **[Paso 3] Actualización:** Modificar los campos requeridos (Coordinación, Datos personales).
- **[Paso 4] Guardar:** Pulsar el botón de confirmación de cambios.

Criterio de Éxito: El perfil del usuario queda actualizado en el panel central de administración.

SOP-05: Baja / Desincorporación de Usuario

- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador.
- **Precondición:** Identificar el usuario a remover.

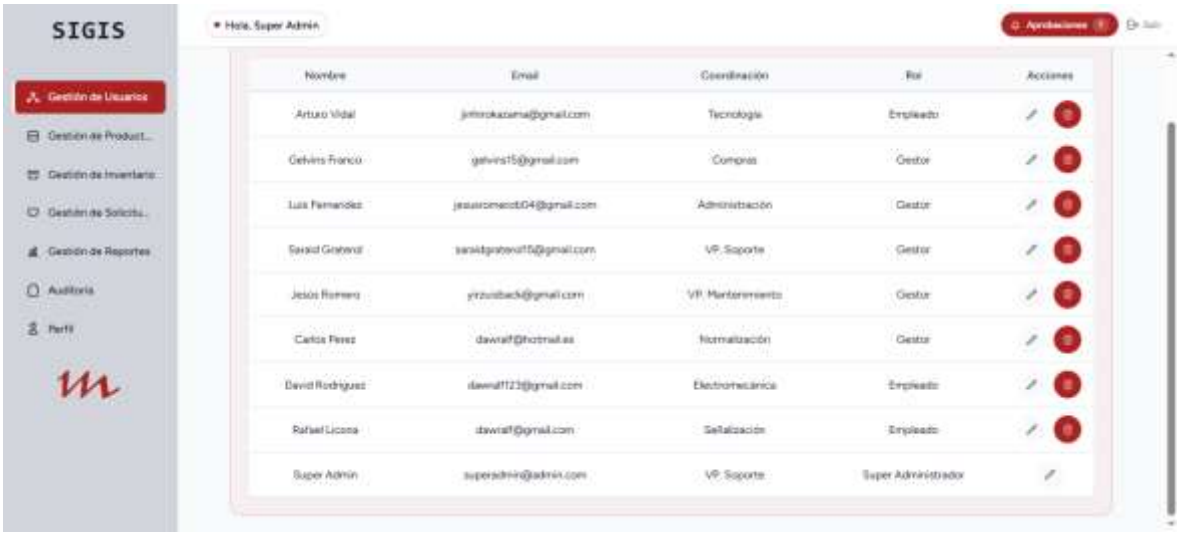
Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Selección:** Ubicar al usuario en la tabla del panel de *Gestión de Usuarios*.
- **[Paso 2] Ejecución:** En la columna *Acciones*, hacer clic en el icono de **Eliminar** (Papelera).

- **[Paso 3] Confirmación:** Confirmar la acción en la ventana emergente del sistema.

Criterio de Éxito: La cuenta es desincorporada del sistema y se revocan de inmediato sus permisos de acceso.

Panel General de Gestión de Usuarios



Corresponde a la vista principal del módulo de administración de cuentas, exclusiva para perfiles con privilegios elevados (Administrador y Súper Administrador).

SOP-06: Recuperación y Restablecimiento de Credenciales

- **Rol Responsable:** Usuario que haya olvidado o extraviado su clave.
- **Precondición:** Tener configuradas previamente las preguntas de seguridad.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Solicitud de Recuperación:** En la pantalla de Inicio de Sesión, hacer clic en el enlace **¿Olvidaste tu contraseña?**.
- **[Paso 2] Identificación de Cuenta:** Ingresar el Correo Electrónico registrado y pulsar **Continuar**.

- **[Paso 3] Verificación de Identidad:** Responder con exactitud las tres (3) preguntas de seguridad que el sistema despliega automáticamente y pulsar **Verificar Respuestas**.
- **[Paso 4] Restablecimiento:** Si las respuestas coinciden, ingresar la nueva clave, confirmarla cumpliendo los indicadores de complejidad visuales y pulsar **Restablecer Contraseña**.

Criterio de Éxito: La clave es actualizada en el sistema y se habilita el inicio de sesión inmediato con la nueva contraseña.

Interfaz de Recuperación de Credenciales (¿Olvidaste tu contraseña?)



Pantalla de Verificación de Seguridad



Interfaz de Restablecimiento de Contraseña



Matriz de Resolución de Incidencias — Módulo de Gestión de Usuarios e Inicio de Sesión

Mensaje de Error / Incidencia	Causa Raíz Operativa	Acción Correctiva Obligatoria
Credenciales inválidas / Datos de acceso incorrectos	El correo electrónico digitado no existe en la base de datos o la contraseña ingresada no coincide con el registro.	Verificar la ortografía del correo institucional (@metro.gob.ve) y asegurarse de desactivar las mayúsculas accidentales al ingresar la contraseña.
La contraseña no cumple con los criterios de seguridad	Durante el primer inicio de sesión o el restablecimiento, la clave elegida no cumple con la longitud mínima de 8 caracteres, o carece de letras mayúsculas, números o caracteres especiales.	Ajustar la clave hasta que todos los indicadores interactivos de validación en tiempo real cambien de color rojo a verde.
Las contraseñas no coinciden	El campo *Confirmar Contraseña* contiene caracteres distintos a los digitados en el campo de la *Nueva Contraseña*.	Reescribir idénticamente la clave en ambos campos de control de escritura.
Respuestas de seguridad incorrectas	Las respuestas ingresadas durante el flujo de recuperación de contraseña no coinciden exactamente con las registradas por el usuario, o hay un fallo de hasheo/coincidencia en el servidor.	Reintentar respetando acentos, espacios y mayúsculas originales. De persistir, solicitar el reseteo manual de credenciales al Súper Administrador.
El correo ingresado no se encuentra registrado	Se intentó activar la recuperación de contraseña utilizando una dirección que no ha sido dada de alta en el sistema.	Contactar al Administrador para validar que la cuenta haya sido creada formalmente en el módulo de usuarios.

Mensaje de Error / Incidencia	Causa Raíz Operativa	Acción Correctiva Obligatoria
No es posible eliminar el usuario activo 2	Intento de desincorporación de la cuenta de Super Administrador principal o de un usuario que posee transacciones críticas activas vinculadas por trazabilidad.	Por seguridad del sistema, los roles principales o perfiles con trazabilidad activa no pueden ser borrados de forma directa. Se debe gestionar la baja a nivel de privilegios por consola o mediante auditoría de base de datos.

MÓDULO 2: GESTIÓN DE PRODUCTOS

SOP-02: Alta y Catalogación Maestra de Productos

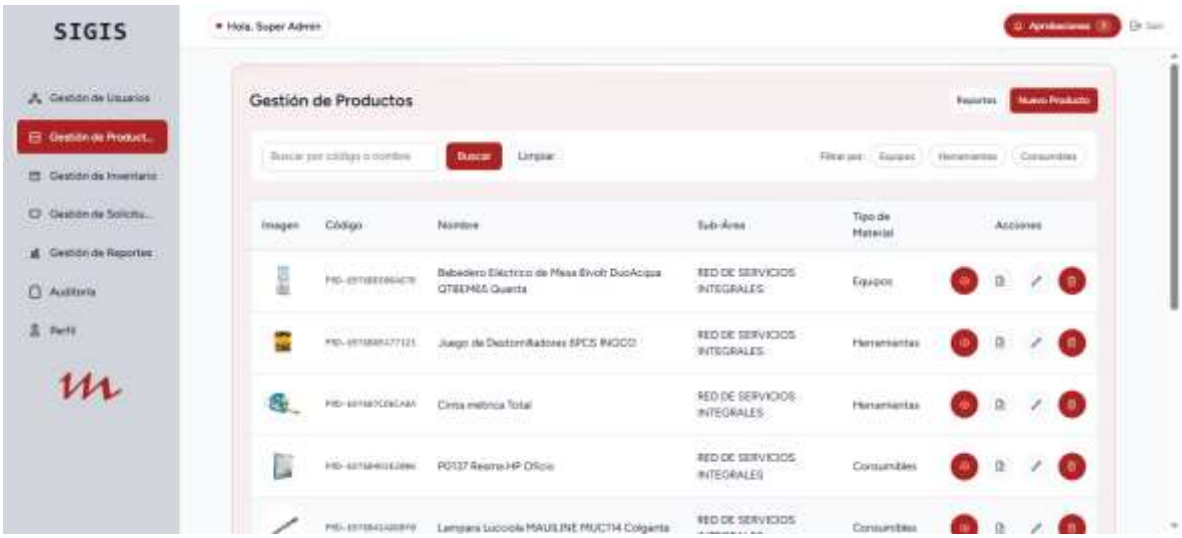
- **Rol Responsable:** Gestor de Almacén / Administrador / Súper Administrador.
- **Precondición:** Contar con la ficha técnica del fabricante, especificaciones de ingeniería y fotografía del bien.

Lista de Acciones Obligatorias:

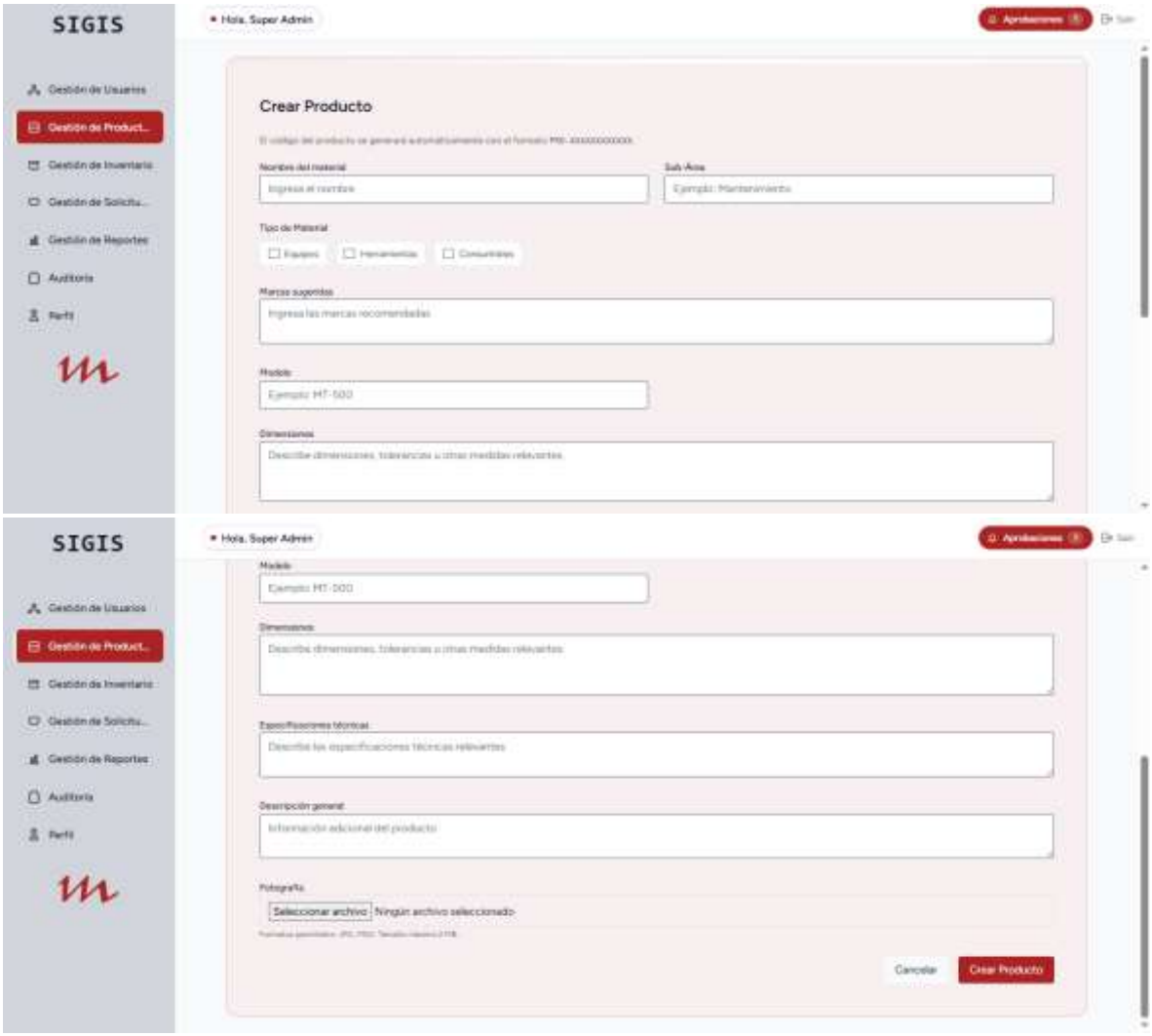
- **[Paso 1] Navegación al Módulo:** En el menú lateral izquierdo de la pantalla principal, hacer clic en la opción **Gestión de Productos**.
- **[Paso 2] Apertura del Asistente:** En el panel general, pulsar el botón de acción principal **Nuevo Producto**.
- **[Paso 3] Registro de Identificación Básica:** Digitar el Nombre técnico del material y asignar la *Sub-Área* o coordinación técnica responsable.
- **[Paso 4] Clasificación Logística:** Seleccionar la naturaleza del artículo mediante las casillas de verificación (*Equipos*, *Herramientas* o *Consumibles*).
- **[Paso 5] Carga de Parámetros de Manufactura:** Completar los campos opcionales/estructurados de *Marcas Sugeridas*, *Modelo* y *Dimensiones* físicas o tolerancias.
- **[Paso 6] Especificaciones Técnicas y Descripción:** Registrar en las áreas de texto multilínea los requerimientos de voltaje, composición de materiales, condiciones de operación y la *Descripción General* del artículo.
- **[Paso 7] Adjunto Multimedia:** En la sección *Fotografía*, hacer clic en **Seleccionar archivo** y cargar la imagen técnica del bien.
    - *Requisito Estricto:* Formato JPG o PNG con peso máximo de 2 MB.
- **[Paso 8] Confirmación:** Pulsar el botón **Crear Producto**.

Criterio de Éxito: El sistema valida la información, procesa el archivo multimedia y asigna automáticamente el código maestro en formato PRD-XXXXXXXXXXX, incorporando el bien al catálogo.

Interfaz del Panel General de Gestión de Productos



Interfaz de Creación de Producto



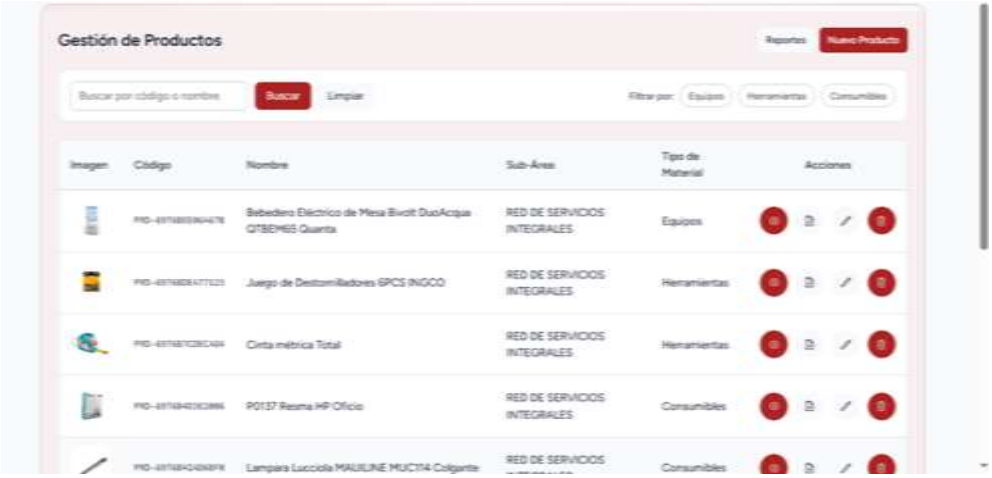
SOP-03: Consulta y Búsqueda en el Catálogo de Productos

- **Rol Responsable:** Todo personal con acceso al sistema (Súper Administrador, Administrador, Gestor, Empleado / Operario).
- **Precondición:** Que existan productos registrados en el catálogo maestro.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Acceso al Panel:** Seleccionar **Gestión de Productos** en el menú de navegación.
- **[Paso 2] Filtrado por Búsqueda Directa:** Introducir el código alfa-numérico o el nombre del artículo en el campo *Buscar por código o nombre* y pulsar el botón **Buscar**.
- **[Paso 3] Segmentación por Categoría:** Hacer clic en los botones de filtrado rápido (*Equipos*, *Herramientas* o *Consumibles*) para aislar el listado según el tipo de material.
- **[Paso 4] Restablecimiento:** Pulsar el botón **Limpiar** para reiniciar los parámetros de búsqueda y mostrar el catálogo completo.

Criterio de Éxito: La tabla de registros actualiza dinámicamente sus filas mostrando los artículos que coinciden con los criterios aplicados.



SOP-04: Inspección de Ficha Técnica Detallada

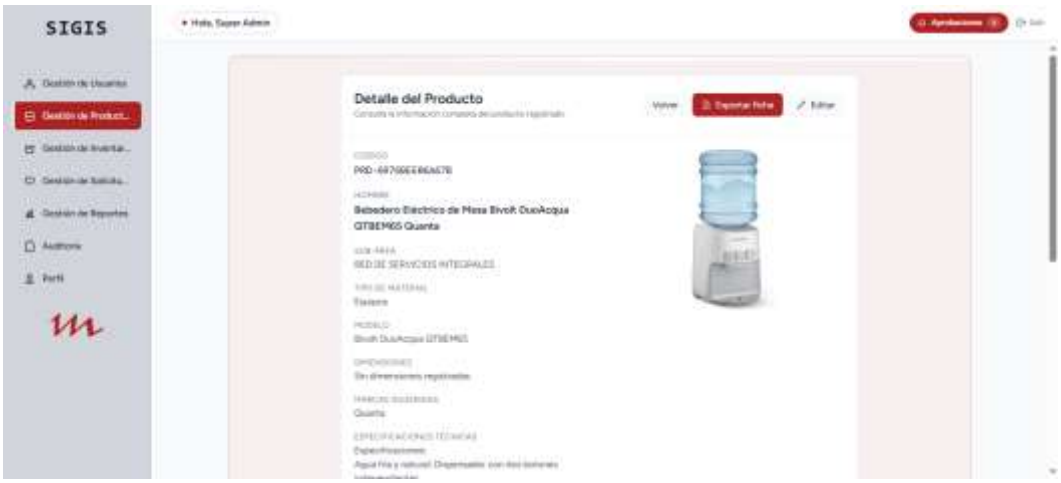
- **Rol Responsable:** Gestor o Administrador.
- **Precondición:** El producto debe estar previamente registrado en el sistema.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Localización:** Ubicar el producto en la tabla principal de **Gestión de Productos**.
- **[Paso 2] Apertura:** En la columna *Acciones*, hacer clic en el icono de **Visualizar** (Ojo).
- **[Paso 3] Auditoría:** Revisar las especificaciones físicas, eléctricas, imagen de alta resolución y el sello inalterable de *Fecha de Creación* del registro.
- **[Paso 4] Salida:** Pulsar el botón **Volver** para regresar al catálogo general.

Criterio de Éxito: El sistema despliega la vista *Detalle del Producto* exponiendo los metadatos completos y el historial de auditoría de creación.

Interfaz de Ficha Técnica de producto



Interfaz de Ficha Técnica de producto



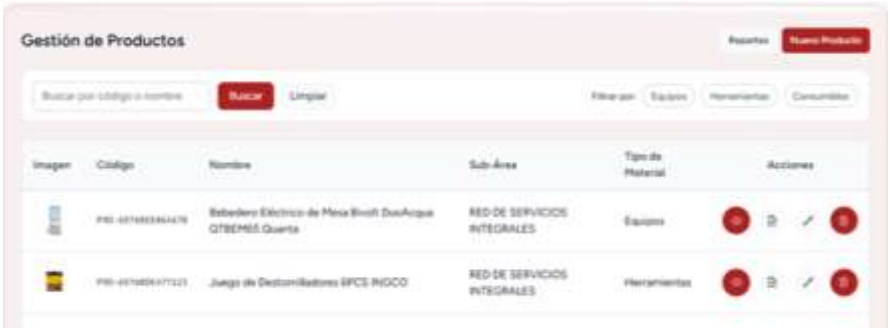
SOP-05: Modificación y Actualización de Parámetros de Producto

- **Rol Responsable:** Gestor de Almacén / Administrador.
- **Precondición:** Disponer de permisos de edición sobre el registro del producto.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Ubicación del Registro:** Localizar el artículo mediante el buscador o navegando en la tabla central.
- **[Paso 2] Acceso al Formulario:** Hacer clic en el icono de **Modificar** (Lápiz) en la columna *Acciones* (o pulsar **Editar** desde la Ficha Técnica).
- **[Paso 3] Edición de Datos:** Actualizar los campos requeridos (Nombre, Sub-Área, Modelo, Dimensiones, Especificaciones o Fotografía).
- **[Paso 4] Guardado:** Pulsar el botón de confirmación de cambios.

Criterio de Éxito: El sistema actualiza los datos del producto en el catálogo y registra el evento de modificación en el módulo de auditoría.



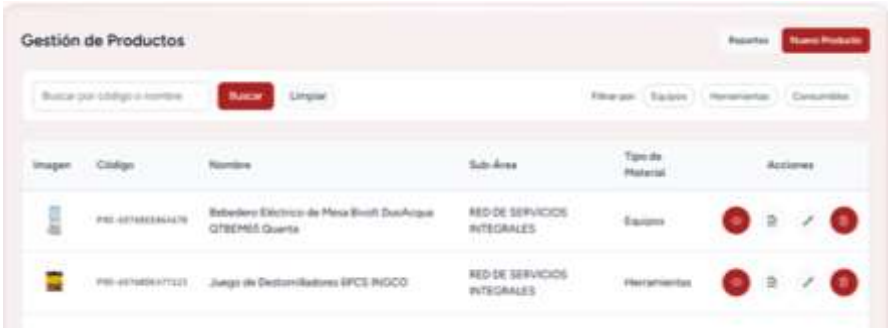
SOP-06: Desincorporación / Bajas de Productos del Catálogo

- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador.
- **Precondición:** El producto no debe tener existencias activas ni solicitudes en proceso asociadas en la base de datos.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Selección:** Ubicar el ítem a remover en el panel de **Gestión de Productos**.
- **[Paso 2] Ejecución:** En la columna *Acciones*, pulsar el icono de **Eliminar** (Papelera).
- **[Paso 3] Confirmación:** Validar la advertencia del sistema en el cuadro emergente para proceder con la baja.

Criterio de Éxito: El producto es removido del catálogo activo y deja de estar disponible en los formularios de recepción y solicitudes.



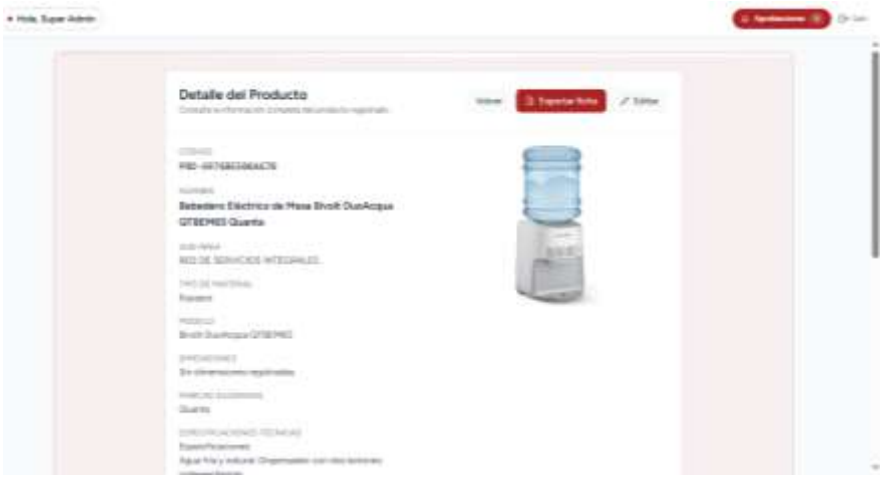
SOP-07: Emisión y Exportación de Ficha Técnica en PDF

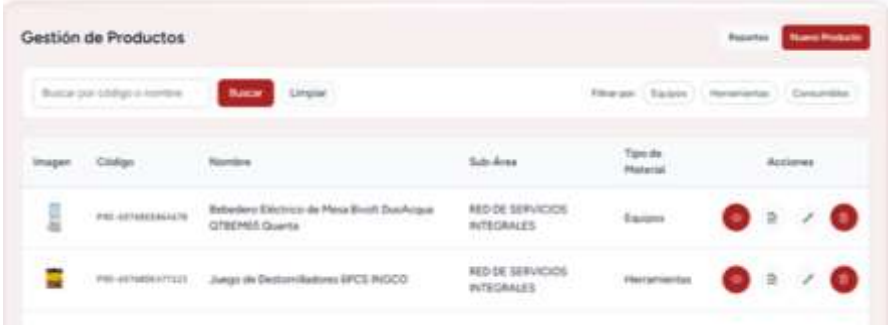
- **Rol Responsable:** Todo usuario con acceso al catálogo.
- **Precondición:** El producto debe existir en la base de datos de SIGIS.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Selección:** Ubicar el producto en la tabla del catálogo.
- **[Paso 2] Generación Directa / Detallada:**
  - *Opción A:* Hacer clic en el icono de **Exportar Documento** (Archivo/PDF) en la columna de *Acciones* de la tabla.
  - *Opción B:* Ingresar a la Ficha Técnica (Ojo) y pulsar el botón **Exportar ficha**.
- **[Paso 3] Descarga:** El navegador procesa y descarga automáticamente el documento formateado con membrete oficial.

Criterio de Éxito: Se genera un archivo PDF con la nomenclatura estandarizada reporte_productos_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf.





Matriz de Resolución de Incidencias — Módulo de Gestión de Productos

Mensaje de Error / Incidencia	Causa Raíz Operativa	Acción Correctiva Obligatoria
No es posible eliminar el producto...	El producto posee historial de movimientos en inventario, lotes resguardados en almacén o solicitudes registradas.	Por trazabilidad y auditoría de datos, no se permite eliminar. Si requiere darlo de baja, desincorpore o ajuste primero las existencias asociadas en el Módulo de Inventario.
Fotografía debe ser JPG/PNG y no superar 2 MB	El archivo de imagen adjunto excede los 2 MB permitidos o posee una extensión no válida (ej. PDF, WEBP, GIF, BMP).	Convertir el archivo a formato JPG o PNG y comprimir/reducir la resolución de la imagen antes de subirla.
El campo Nombre del material es obligatorio	Se intentó enviar el formulario de creación o edición dejando el nombre del producto en blanco.	Ingresar la denominación comercial o técnica completa del producto en el campo de texto correspondientes.
Debe seleccionar al menos un Tipo de Material	No se marcó ninguna de las casillas de verificación (*Equipos*, *Herramientas* o *Consumibles*).	Seleccionar la categoría logística que mejor describa la naturaleza física del recurso.
Código autogenerado en conflicto o no asignado	Error puntual de sincronización con la secuencia del servidor para la estructura PRD-XXXXXXXXXXX.	Recargar la página e intentar nuevamente la creación del registro para que el controlador reasigne el identificador único.
Sub-Área o Coordinación no especificada	Se omitió la asignación del departamento o unidad técnica responsable del recurso.	Indicar la unidad interna a la que pertenece o está adscrito el bien (ej. *RED DE SERVICIOS*

Mensaje de Error / Incidencia	Causa Raíz Operativa	Acción Correctiva Obligatoria
		INTEGRALES, *Mantenimiento*).

MÓDULO 3: GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE STOCK

SOP-01: Alta y Registro de Lotes de Inventario (Control de Stock)

- **Rol Responsable:** Gestor / Administrador.
- **Precondición:** El producto de interés debe estar previamente registrado y validado en el catálogo del módulo de Gestión de Productos.

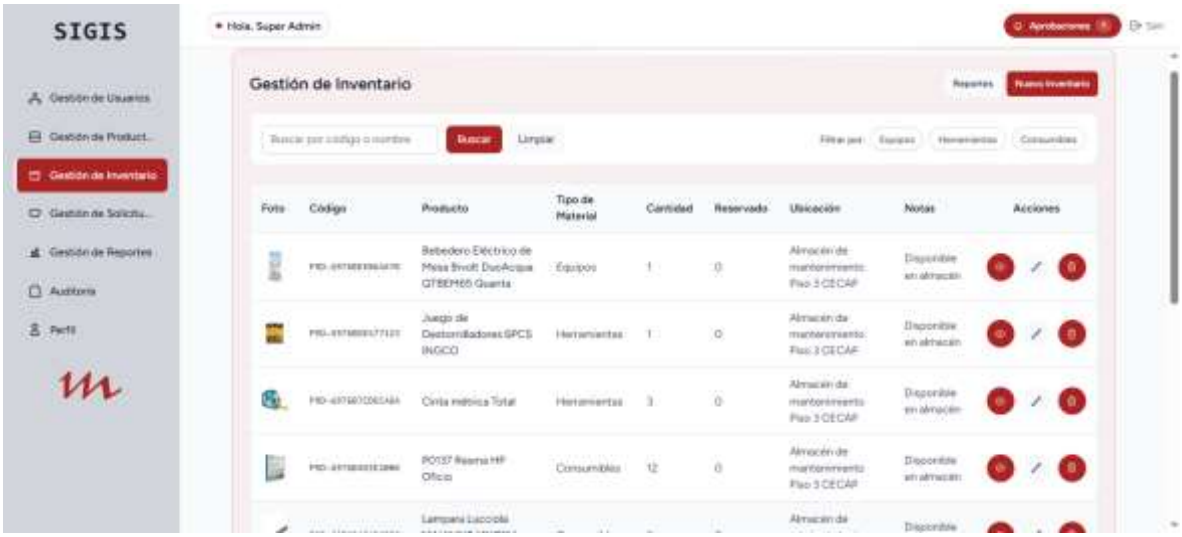
Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Navegación al Módulo:** En el menú lateral izquierdo, hacer clic en la opción **Gestión de Inventario**.
- **[Paso 2] Apertura del Asistente:** En la parte superior derecha del panel general, pulsar el botón de acción **Nuevo Inventario** (en color rojo institucional).
- **[Paso 3] Vinculación con el Catálogo:** En el menú desplegable -- Selecciona un producto --, buscar y seleccionar el artículo teórico previamente cargado.
- **[Paso 4] Registro de Existencias:** Digitar el volumen de unidades físicas que ingresan al depósito en el campo numérico *Cantidad* (inicializado por defecto en 0).
- **[Paso 5] Asignación de Ubicación Física:** Marcar la casilla de selección correspondiente al almacén o depósito de destino donde se resguardará el lote.
- **[Paso 6] Observaciones Operativas:** Añadir notas descriptivas sobre el estado físico del lote recibido en el cuadro de texto *Notas*.
- **[Paso 7] Confirmación:** Pulsar el botón **Crear Inventario**.

Criterio de Éxito: El sistema valida la existencia previa del producto, asocia el lote a la ubicación seleccionada y actualiza de inmediato el stock total y disponible en tiempo real.



Interfaz del Panel General de Gestión de Inventario



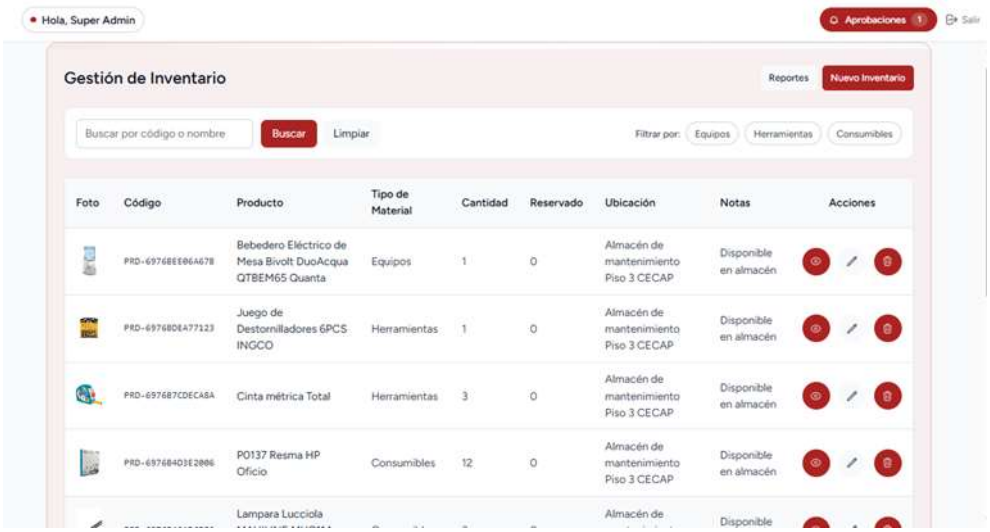
SOP-02: Consulta y Monitoreo en Tiempo Real del Inventario

- **Rol Responsable:** Todo personal autorizado (Auditores, Gestores, Administradores).
- **Precondición:** Existencia de registros activos en los almacenes institucionales.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Acceso al Panel:** Seleccionar **Gestión de Inventario** en el menú lateral.
- **[Paso 2] Búsqueda Dinámica:** Ingresar el código del lote o el nombre del producto en el campo de texto *Buscar por código o nombre* y pulsar **Buscar**.
- **[Paso 3] Segmentación Logística:** Utilizar los botones de acceso rápido (*Equipos*, *Herramientas* o *Consumibles*) para aislar las existencias según su categoría.
- **[Paso 4] Restablecimiento:** Hacer clic en **Limpiar** para reestablecer la vista por defecto de la tabla.

Criterio de Éxito: La matriz central de existencias actualiza dinámicamente las columnas de *Cantidad*, *Reservado* y *Ubicación* según los criterios aplicados.



Interfaz del Panel General de Gestión de Inventario

SOP-03: Inspección de Detalle y Trazabilidad de Existencias

- **Rol Responsable:** Gestor / Coordinación encargada/ Ad2ministrador.
- **Precondición:** El lote de inventario debe estar registrado en el sistema.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Localización:** Ubicar el registro del lote en la tabla general de **Gestión de Inventario**.
- **[Paso 2] Apertura:** En la columna *Acciones* del extremo derecho, hacer clic en el icono de **Visualizar** (Ojo).
- **[Paso 3] Auditoría de Parámetros:** Verificar las variables críticas expuestas en la tarjeta central: *Cantidad Total*, *Reservado* (unidades comprometidas en solicitudes activas), *Ubicación* física exacta, *Notas* operativas y el sello inalterable de *Fecha de Creación* del registro.
- **[Paso 4] Salida:** Pulsar el botón **Volver** para retornar al listado general.

Criterio de Éxito: El sistema despliega la vista *Detalle del Inventario* con el desglose cuantitativo y la miniatura gráfica del bien para su verificación ocular en el almacén.



SOP-04: Modificación y Ajuste de Registros de Inventario

- **Rol Responsable:** Administrador / Gestor de Almacén.
- **Precondición:** Disponer de privilegios de actualización sobre el registro de existencias físicas.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Selección del Lote:** Localizar el artículo en la tabla del panel de inventarios.
- **[Paso 2] Apertura de Edición:** Hacer clic en el icono de **Modificar** (Lápiz) en la columna *Acciones* (o pulsar **Editar** desde la Ficha de Detalle).
- **[Paso 3] Actualización de Parámetros:** Ajustar el stock por motivos de auditoría, corregir conteos, reubicar el lote a otro depósito o modificar las notas operativas.
- **[Paso 4] Guardado de Cambios:** Confirmar la operación para actualizar los datos en el servidor.

Criterio de Éxito: Las existencias y ubicaciones físicas quedan sincronizadas en la base de datos y la modificación se registra en el módulo de auditoría.

Interfaz de Detalle del Inventario



SOP-05: Desincorporación y Baja de Lotes de Inventario

- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador de Almacén.
- **Precondición:** El lote a desincorporar no debe poseer unidades comprometidas en solicitudes con estado pendiente o en proceso de despacho.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Localización:** Ubicar el registro de inventario específico en el panel general.
- **[Paso 2] Ejecución de Baja:** En la columna *Acciones*, hacer clic en el icono de **Eliminar** (Papelera).
- **[Paso 3] Confirmación de Causa:** Validar la advertencia en la ventana emergente para proceder con la desincorporación definitiva del sistema (por obsolescencia, daño total o pérdida).

Criterio de Éxito: El lote de existencias es removido de los almacenes activos, garantizando que el balance de stock del sistema concuerde con la realidad física.



Matriz de Resolución de Incidencias — Módulo de Gestión de Inventario

Mensaje de Error / Incidencia	Causa Raíz Operativa	Acción Correctiva Obligatoria
La cantidad solicitada supera el stock disponible	Las unidades que se intentan registrar, transferir o despachar exceden el stock libre real en el almacén.	Verificar el conteo físico de los bienes en depósito y realizar un ajuste de entrada o reducir el volumen requerido.
No es posible eliminar el registro de inventario...	El lote seleccionado posee unidades con estado *Reservado* en solicitudes de despacho activas o un historial de transacciones vinculado.	Esperar a que se complete o rechace la solicitud en curso y liberar las unidades antes de intentar procesar la baja definitiva del lote.
Debe seleccionar un producto válido del catálogo	Se intentó guardar un registro de inventario sin haber enlazado el artículo maestro correspondiente en el menú desplegable.	Asegurars2e de que el bien exista previamente en el catálogo de productos y seleccionarlo correctamente en el selector del formulario.
El campo Cantidad no puede ser negativo o nulo	El stock ingresado se dejó en 0 o se intentó digitar un valor numérico inválido durante el alta del lote.	Introducir un valor entero positivo mayor a cero que refleje fielmente el conteo físico real de ingreso.

MÓDULO 4: GESTIÓN DE SOLICITUDES

SOP-01: Creación de Solicitud de Despacho de Inventario (Stock)

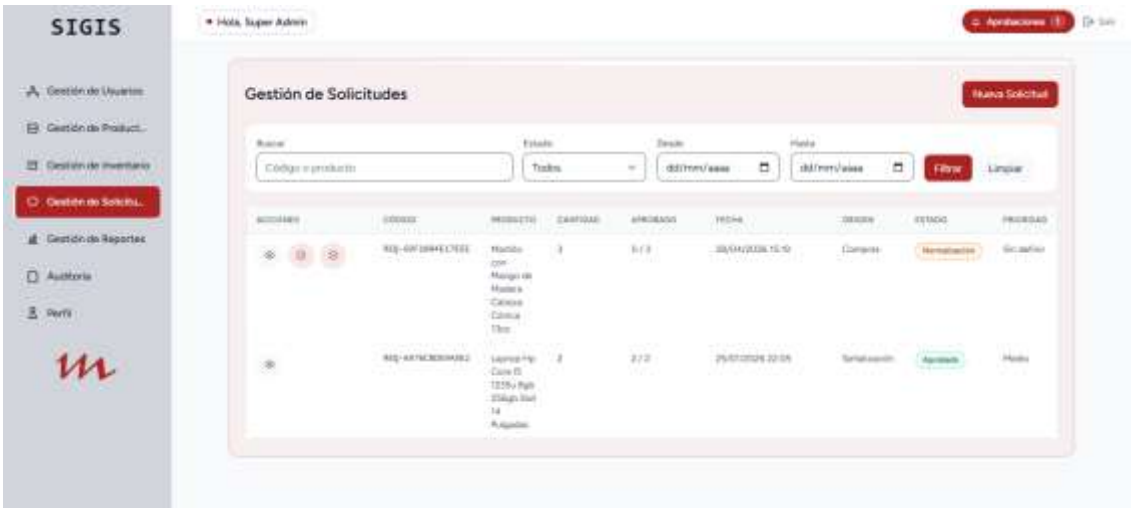
- **Rol Responsable:** Jefe de Cuadrilla / Operario Solicitante.
- **Precondición:** Debe existir stock disponible del producto en el almacén de origen.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Navegación al Módulo:** En el menú lateral izquierdo, seleccionar **Gestión de Solicitudes** y hacer clic en el botón superior **Nueva Solicitud**.
- **[Paso 2] Selección de Pestaña:** Marcar la pestaña activa **Inventario**.
- **[Paso 3] Vinculación de Material y Almacén:** Seleccionar el producto requerido en el menú desplegable y elegir el depósito de procedencia (ej. *Almacén del Piso 3 CECAP*).
- **[Paso 4] Especificación de Unidades:** Indicar el volumen de unidades requeridas en el campo *Cantidad*.
- **[Paso 5] Fecha de Retorno (Condicional):** Si el bien solicitado es de tipo *Equipo* o *Herramienta*, seleccionar obligatoriamente la fecha de devolución en el calendario.
- **[Paso 6] Justificación Operativa:** Redactar en el campo *Descripción* el motivo del requerimiento y los datos de la cuadrilla.
- **[Paso 7] Emisión:** Pulsar el botón **Crear Solicitud**.

Criterio de Éxito: El sistema registra el documento en estado pendiente, reserva las piezas de inmediato en el almacén y remite el requerimiento a la bandeja de Normalización.

Interfaz del Panel General de Gestión de Solicitudes



SOP-02: Creación de Solicitud de inventario y Compras

- **Rol Responsable:** Gerencias Solicitantes / Operario Solicitante.
- **Precondición:** El bien requerido no posee existencias o no se encuentra catalogado en los depósitos institucionales.

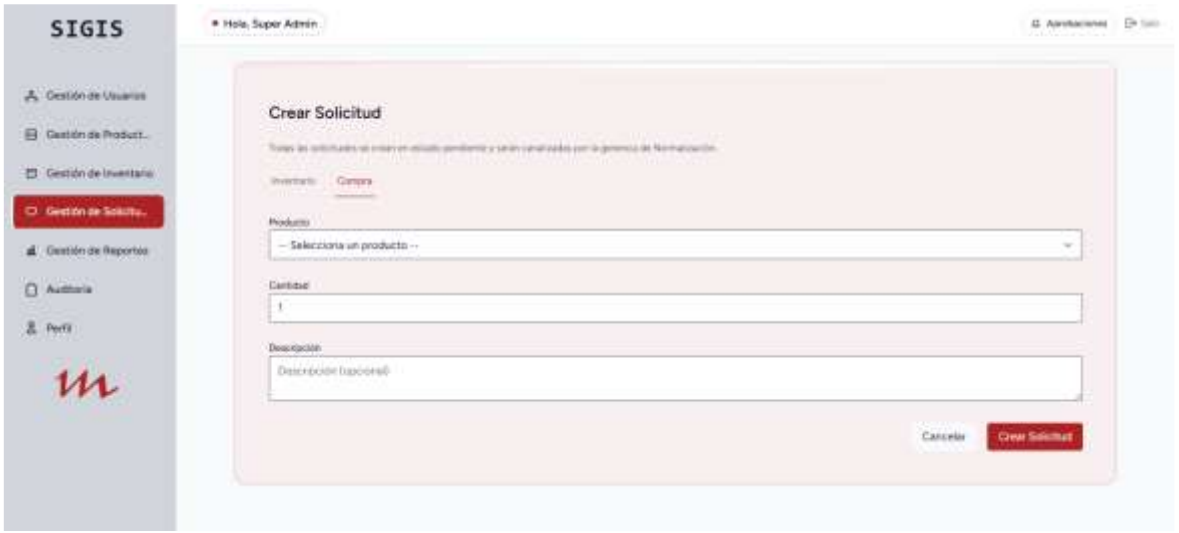
Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Apertura del Asistente:** Ir a **Gestión de Solicitudes**, pulsar **Nueva Solicitud** y seleccionar la pestaña **Compra/ inventario**.
- **[Paso 2] Definición del Requerimiento:** Seleccionar el artículo o ingresar los datos de la procura, indicando la cantidad estimada de unidades.
- **[Paso 3] Justificación Técnica:** Detallar las especificaciones de compra o la urgencia del pedido en la caja de descripción.
- **[Paso 4] Emisión:** Pulsar el botón **Crear Solicitud**.

Criterio de Éxito: El requerimiento queda registrado con estado pendiente para iniciar el circuito multietapa de autorizaciones (Normalización, Mantenimiento, Soporte, Administración y Compras).

Interfaz de Creación de Solicitudes





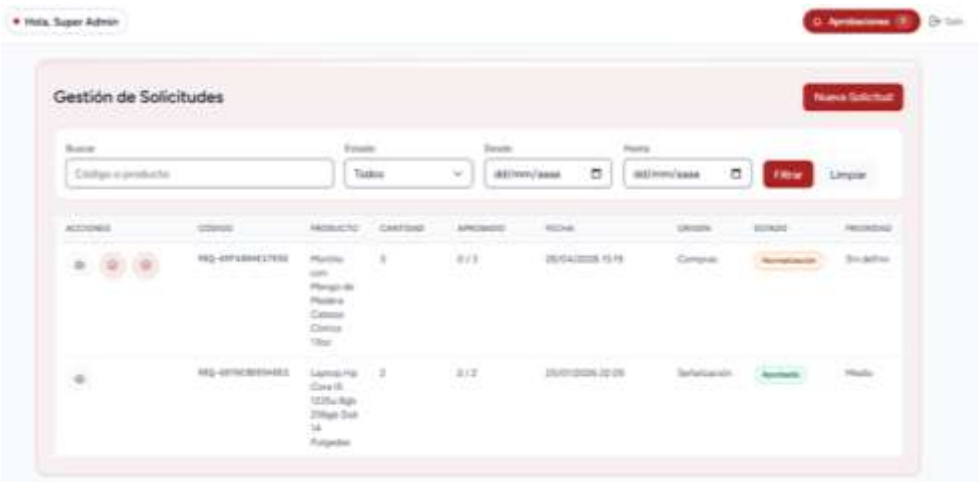
SOP-03: Consulta y Filtrado de Solicitudes

- **Rol Responsable:** Todo personal autorizado.
- **Precondición:** Existencia de solicitudes registradas en la plataforma.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Acceso al Panel:** Hacer clic en **Gestión de Solicitudes**.
- **[Paso 2] Aplicación de Filtros:** Utilizar la barra superior para buscar por código/producto, segmentar por *Estado* (Todos, Pendientes, Aprobados, Rechazados) o acotar por rango de fechas (*Desde* / *Hasta*).
- **[Paso 3] Ejecución:** Pulsar el botón **Filtrar** (o **Limpiar** para restablecer la vista).
- **[Paso 4] Inspección de Detalle:** Hacer clic en el icono de **Visualizar** (Ojo) en la fila correspondiente para auditar el historial de transacciones.

Criterio de Éxito: La tabla central actualiza la visualización mostrando el progreso fraccional de aprobación (ej. 2/2) y el estado dinámico del requerimiento.
8



SOP-04: Revisión y Gestión en la Bandeja de Aprobaciones

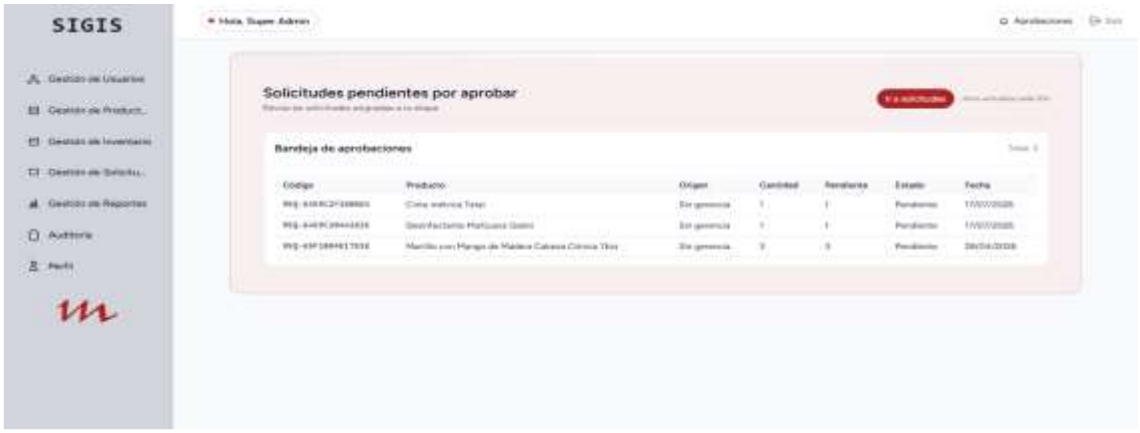
- **Rol Responsable:** Perfiles Aprobadores (Gestor de Normalización, VP Mantenimiento, VP Soporte, Administración, Compras).
- **Precondición:** Tener requerimientos pendientes asignados a la etapa gerencial correspondiente.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Monitoreo de Bandeja:** Acceder al panel de *Solicitudes pendientes por aprobar* (el cual cuenta con autoactualización cada 30 segundos).
- **[Paso 2] Identificación de Urgencias:** Revisar las unidades resaltadas en color rojo en la columna *Pendiente*.
- **[Paso 3] Resolución del Trámite:**
    - *Opción de Aprobación:* Pulsar el icono de **Aprobar** (Check) para autorizar la etapa de forma directa.
    - *Opción de Rechazo:* Pulsar el icono de **Desaprobar** (X) y registrar obligatoriamente el motivo de la desaprobación en la ventana emergente.

Criterio de Éxito: El sistema procesa la autorización o rechazo, actualiza el flujo y deja registro inalterable en el módulo de auditoría.

Interfaz de Bandeja de Solicitudes Pendientes por Aprobar



SOP-05: Emisión y Descarga de Documentación Oficial (PDF)

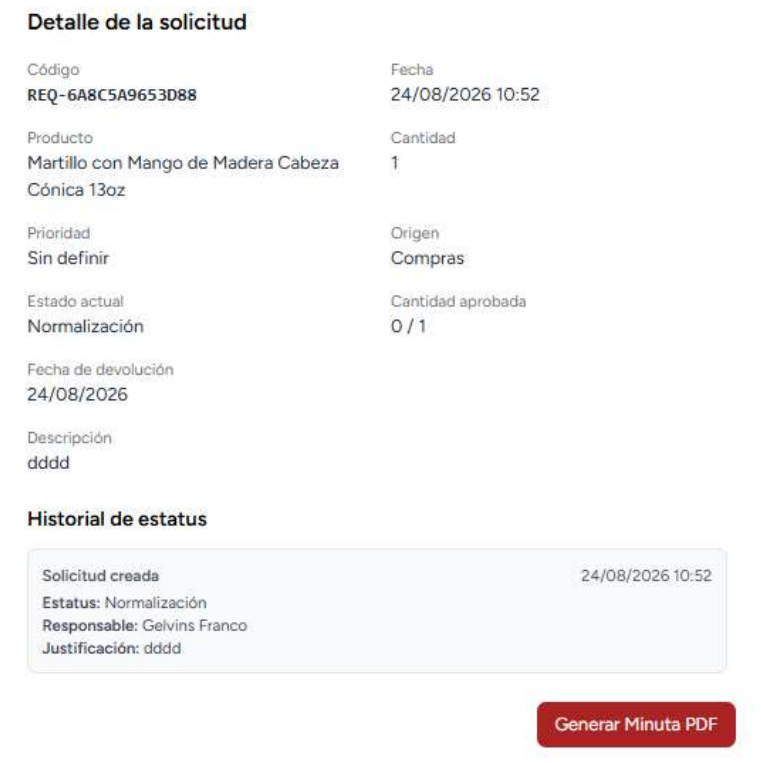
- **Rol Responsable:** Todo usuario con acceso a la solicitud.
- **Precondición:** La solicitud debe encontrarse registrada en el sistema.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Localización:** Ubicar el requerimiento en la tabla central de solicitudes.
- **[Paso 2] Descarga de Documento:** Hacer clic en el icono de **PDF** en la columna de acciones.
- **[Paso 3] Emisión Oficial:** El sistema genera y descarga automáticamente la Minuta de Solicitud (si está pendiente) o la Nota de Entrega oficial con membrete del Metro Los Teques (si está aprobada).

Criterio de Éxito: Se descarga el documento corporativo en formato PDF listo para impresión y archivo institucional.

Interfaz de detalle de la solicitud



Formato de minuta de solicitud (PDF)

Ministerio del Poder Popular para el TRANSPORTE | C.A. Metro Los Teques

Minuta de Solicitud

Código:	REQ-6A8C5A9653D88
Producto:	Martillo con Mango de Madera Cabeza Cónica 13oz
Cantidad:	1
Fecha:	24/08/2026 14:52
Origen:	Compras
Estado:	Pendiente
Aprobado:	0 / 1
Devolución:	25/08/2026
Descripción:	dddd
Justificación:	dddd
Responsable:	Gelvins Franco

Generado automáticamente | Sistema de Gestión de Solicitudes

Matriz de Resolución de Incidencias — Módulo de Gestión de Solicitudes

Mensaje de Error / Incidencia	Causa Raíz Operativa	Acción Correctiva Obligatoria
La cantidad solicitada supera el stock disponible	Las unidades pedidas en el requerimiento exceden el stock libre real disponible en el almacén de origen.	Reducir la cantidad solicitada en el formulario o generar un trámite paralelo de compra/procura.
Debe indicar una fecha de devolución	Se omitió ingresar la fecha de retorno obligatoria al solicitar un bien clasificado como *Equipo* o *Herramienta*.	Seleccionar obligatoriamente una fecha en el calendario antes de intentar emitir la solicitud.
El documento adjunto no puede superar los 5 MB	El archivo, comprobante o factura de compra adjuntado excede el peso máximo permitido por el servidor.	Comprimir el documento PDF o reducir la resolución de la imagen antes de adjuntarla al expediente de compra.
No es posible aprobar la solicitud en esta etapa	El usuario actual no posee el rol o jerarquía asignada en el circuito gerencial correspondiente (ej. intento de aprobar un paso de Normalización sin el perfil adecuado).	Validar los permisos de usuario o canalizar el trámite con el aprobador responsable de la gerencia asignada.

MÓDULO 5: GESTIÓN DE REPORTES

SOP-01: Generación de Reportes Consolidados por Módulo

- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador / Auditor / Gestor.
- **Precondición:** Existencia de registros históricos en la base de datos (solicitudes, existencias de inventario o catálogo de productos).

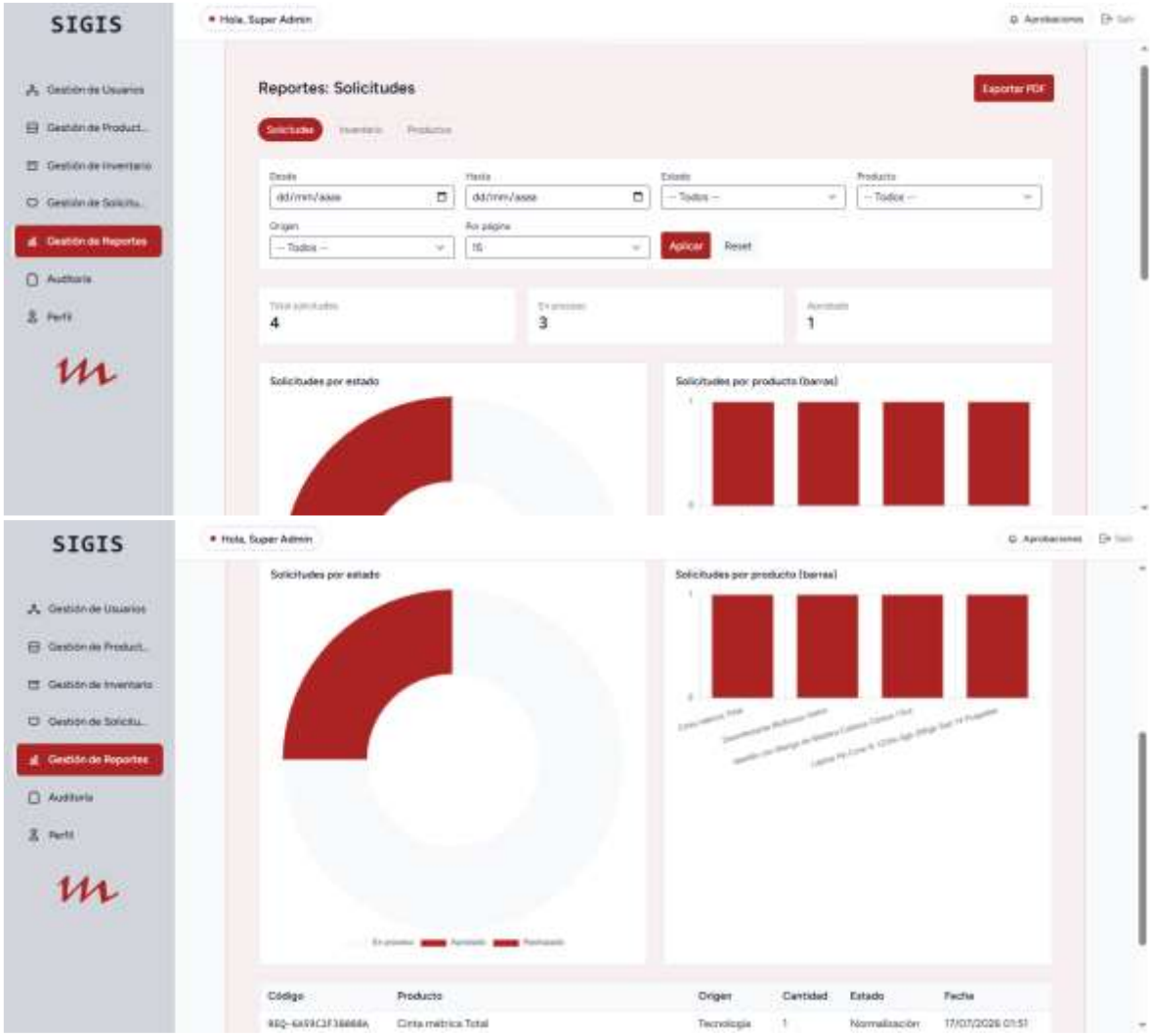
Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Navegación al Módulo:** En el menú lateral izquierdo, hacer clic en la opción **Gestión de Reportes** (o utilizar los accesos directos denominados *Reportes* ubicados en las cabeceras de los módulos de Gestión de Productos o Inventario).
- **[Paso 2] Selección de Pestaña Consolidada:** Alternar dinámicamente entre las pestañas superiores según el área de análisis requerida:
    - *Solicitudes:* Para evaluar el comportamiento y estatus de los requerimientos.
    - *Inventario:* Para auditar existencias, stock disponible y almacenes.
    - *Productos:* Para consultar el catálogo conceptual y clasificaciones.

- **[Paso 3] Interpretación de Métricas (KPIs):** Revisar las tarjetas de resumen de alto nivel para conocer los totales globales (ej. total de registros, inventarios disponibles/reservados o solicitudes en proceso).
- **[Paso 4] Análisis Gráfico:** Interpretar los diagramas estadísticos disponibles (como el gráfico de dona de solicitudes por estado o el histograma de productos con mayor demanda) para detectar cuellos de botella operativos.

Criterio de Éxito: El sistema compila y visualiza en tiempo real la información cuantitativa y analítica correspondiente al módulo seleccionado.

Interfaz del Módulo de Gestión de Reportes:



SOP-02: Aplicación de Filtros Avanzados para Reportes

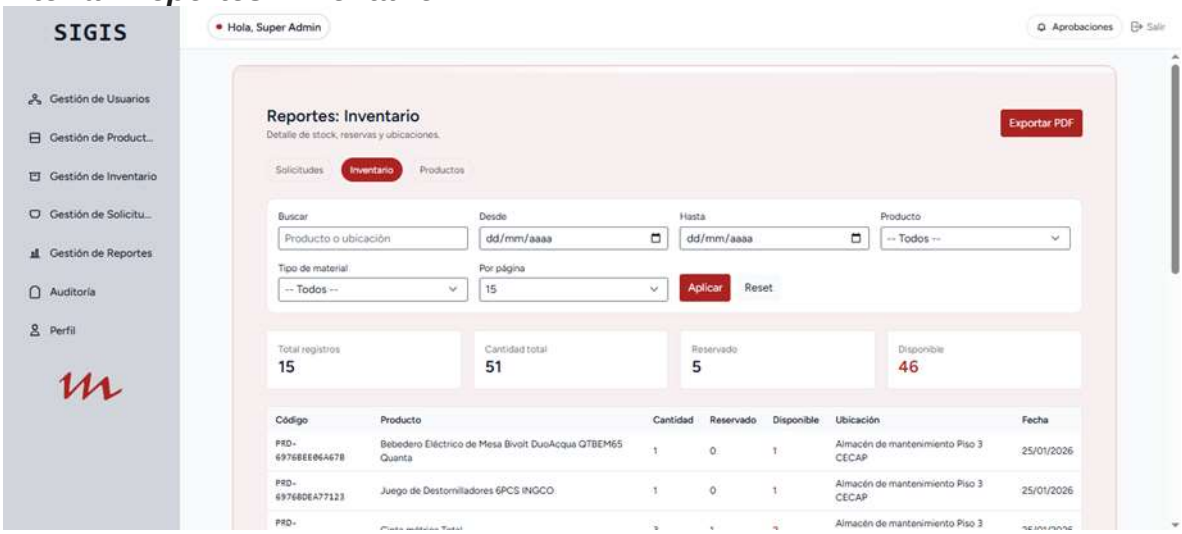
- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador / Auditor.
- **Precondición:** Contar con el panel de reportes activo y criterios de búsqueda definidos.

Lista de Acciones Obligatorias:

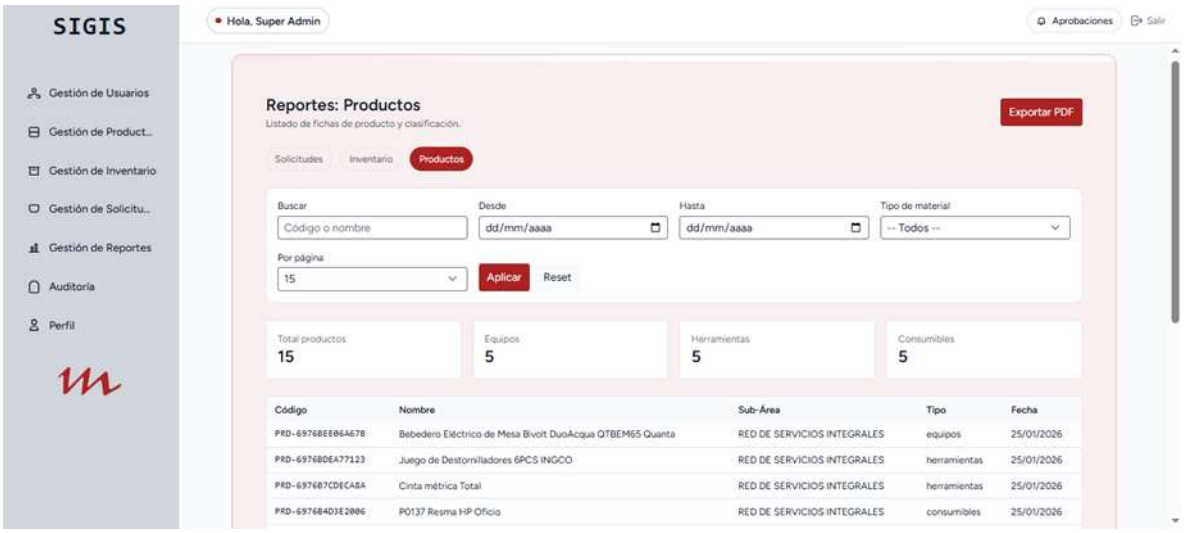
- **[Paso 1] Delimitación Temporal:** Configurar los selectores de calendario en los campos *Desde* y *Hasta* ***(dd/mm/aaaa)*** para acotar la consulta a un periodo de tiempo determinado.
- **[Paso 2] Filtros Específicos por Módulo:** Seleccionar los parámetros adicionales según la vista activa (ej. filtrar por *Estado* en solicitudes, por *Tipo de Material* en productos, o por *Origen* / departamento solicitante).
- **[Paso 3] Control de Paginación:** Ajustar el selector de registros por página (ej. 15 registros) para optimizar la visualización de la tabla detallada.
- **[Paso 4] Ejecución y Restablecimiento:** Pulsar el botón **Aplicar** para procesar la consulta filtrada, o hacer clic en **Reset** para limpiar los campos.

Criterio de Éxito: La matriz de registros detallados y las tarjetas de KPIs se actualizan exclusivamente con los datos que cumplen los filtros aplicados.

Interfaz Reportes: Inventario



Interfaz Reportes: Productos



8SOP-03: Exportación y Descarga de Reportes Oficiales en PDF

- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador / Auditor.
- **Precondición:** Haber aplicado los filtros necesarios para asegurar que el documento contenga únicamente los datos requeridos.

Lista de Acciones Obligatorias:

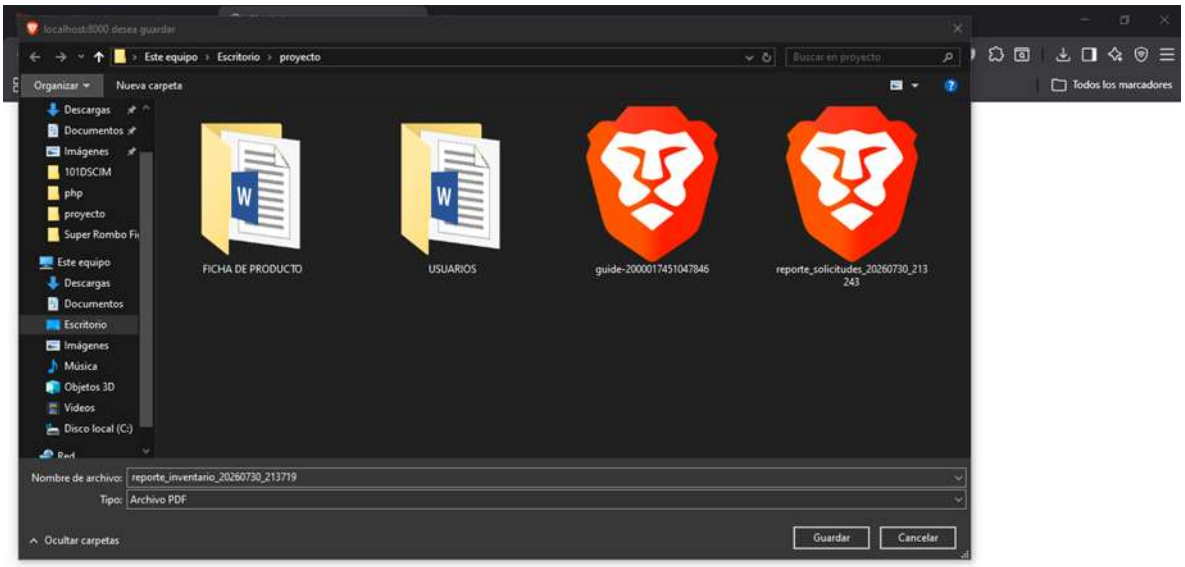
- **[Paso 1] Verificación de Vista:** Comprobar en pantalla que la información y las métricas reflejadas correspondan al reporte que se desea archivar.
- **[Paso 2] Disparador de Exportación:** Hacer clic en el botón de color rojo institucional **Exportar PDF** ubicado en la esquina superior derecha del panel.2
- **[Paso 3] Guardado del Archivo:** En el cuadro de diálogo del navegador, verificar la nomenclatura automática y estandarizada asignada por el sistema:
    - reporte_inventario_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf
    - reporte_productos_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf
    - reporte_solicitudes_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf

- **[Paso 4] Almacenamiento Institucional:** Seleccionar la ruta de destino local en el equipo y pulsar **Guardar**.

Criterio de Éxito: Se descarga un documento PDF oficial bajo una maqueta apaisada (apaisada/imprimible) que incluye el membrete institucional del Ministerio y de C.A. Metro Los Teques, la fecha/hora de impresión, bloques de resumen y la tabla completa de datos corporativos.



Descarga del PDF



Distintos formatos en PDF (Productos, inventario y solicitudes)







Matriz de Resolución de Incidencias — Módulo de Gestión de Reportes

Mensaje de Error / Incidencia	Causa Raíz Operativa	Acción Correctiva Obligatoria
El archivo PDF generado aparece vacío o sin registros	Los filtros avanzados seleccionados (rango de fechas, estado o categoría) no arrojaron coincidencias en la base de datos.	Revisar y ampliar el rango de fechas o limpiar los filtros pulsando **Reset** antes de reintentar la exportación.
Demora excesiva al procesar la exportación del reporte	Se intentó compilar un volumen masivo de datos históricos sin aplicar filtros de segmentación previos.	Acotar la consulta especificando rangos de fechas cortos o filtrando por categorías específicas para aligerar la carga del servidor local.
Error de descarga o bloqueo del navegador	El navegador web bloqueó la apertura de la ventana emergente de descarga automática de archivos PDF.	Permitir las descargas emergentes y los archivos PDF en la configuración de seguridad del navegador web utilizado (Chrome, Firefox o Brave).

MÓDULO 6: GESTIÓN DE AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD DEL SISTEMA

SOP-01: Consulta y Filtrado del Historial de Auditoría (Log de Eventos)

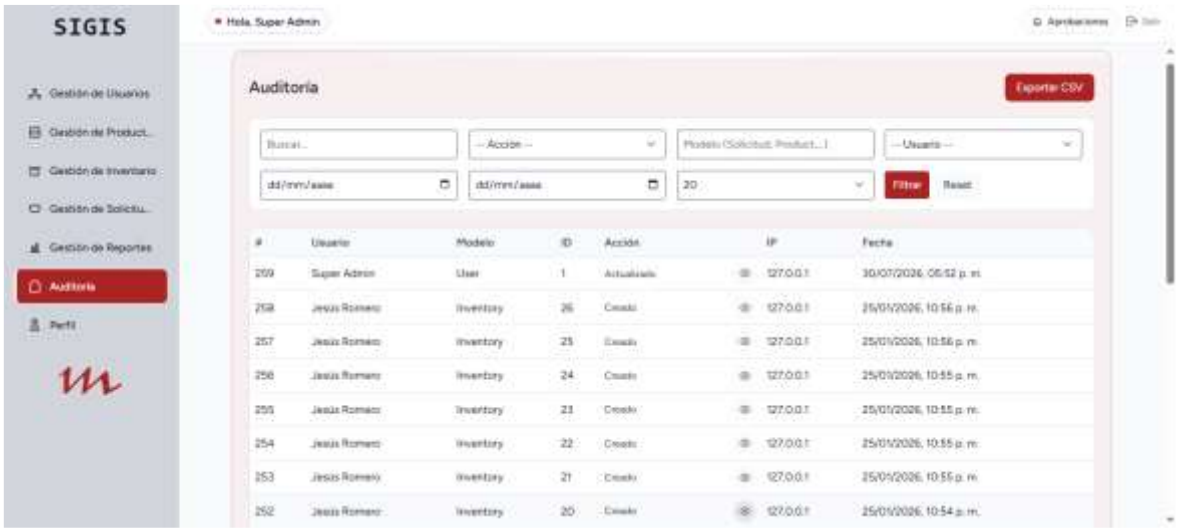
- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador / Auditor Interno.
- **Precondición:** Disponer de privilegios de supervisión y contar con transacciones previas registradas por los usuarios en la plataforma.

Lista de Acciones Obligatorias:

- **[Paso 1] Navegación al Módulo:** En el menú lateral izquierdo, hacer clic en la opción **Auditoría**.
- **[Paso 2] Búsqueda por Términos Libres:** Introducir palabras clave en el campo *Buscar* para localizar eventos específicos.
- **[Paso 3] Aplicación de Filtros Avanzados:**
    - ***Acción:*** Seleccionar en el menú desplegable el tipo de operación efectuada (*Creado*, *Actualizado*, *Eliminado*).
    - ***Modelo:*** Delimitar la consulta al submódulo o entidad afectada (*User*, *Inventory*, *Request*, *Product*).
    - ***Usuario:*** Aislar las acciones ejecutadas por un operador específico mediante el selector de usuarios.
- **[Paso 4] Delimitación Temporal:** Configurar los campos de calendario *Desde* y *Hasta* ***(dd/mm/aaaa)*** para establecer el periodo de fiscalización.
- **[Paso 5] Paginación y Ejecución:** Ajustar el selector numérico de registros por página (ej. 20) y pulsar el botón **Filtrar** (o **Reset** para restablecer los parámetros).
- **[Paso 6] Inspección de Detalle (Payload):** En la columna *IP / Detalle*, hacer clic en el icono de **Visualizar** (Ojo) para auditar la dirección IP de origen y examinar las cargas de datos en formato JSON que reflejan el estado de los campos antes y después de la modificación.

✔ **Criterio de Éxito:** El sistema despliega cronológicamente la tabla de trazabilidad inalterable, detallando el ID del evento, el operador, la entidad impactada, la IP de origen y el sello de tiempo exacto.

Interfaz del Módulo de Auditoría y Exportación de Datos



SOP-02: Exportación y Extracción de Datos de Auditoría (Formato CSV)

- **Rol Responsable:** Súper Administrador / Administrador / Auditor Interno.
- **Precondición:** Haber configurado los filtros de búsqueda necesarios en pantalla para delimitar el conjunto de datos requerido para análisis externo o fiscalización masiva.

Lista de Acciones Obligatorias:

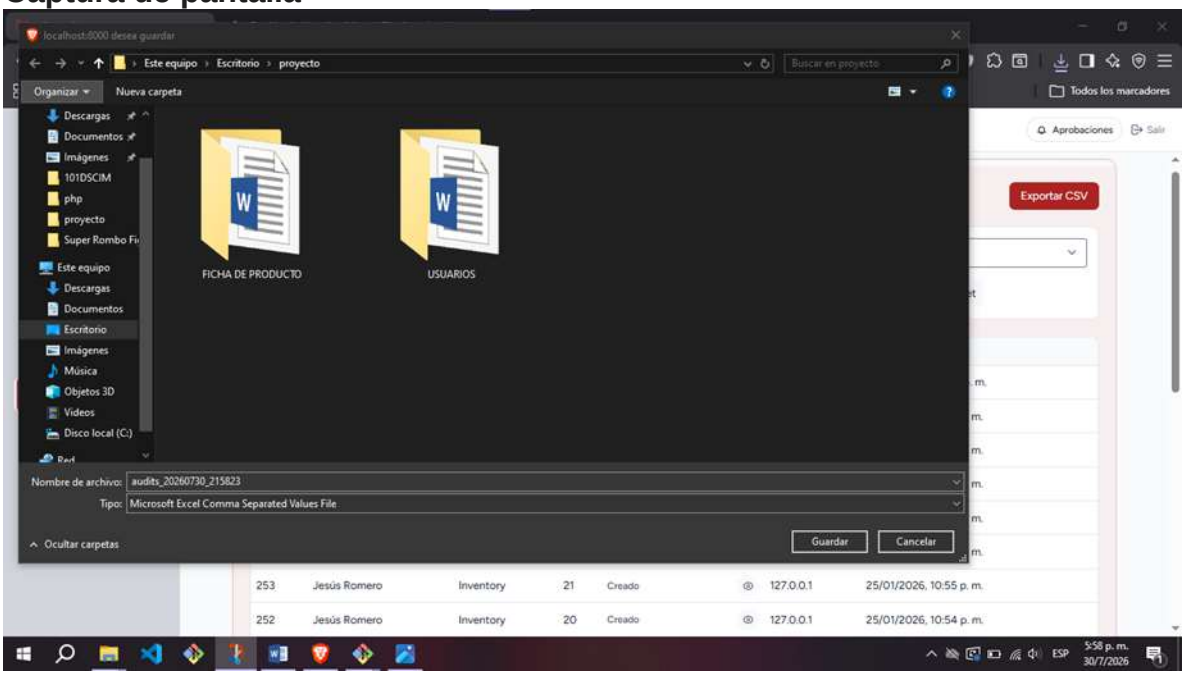
- **[Paso 1] Verificación del Historial:** Comprobar en el panel principal que los registros activos correspondan estrictamente al periodo y criterios que se van a exportar.
- **[Paso 2] Disparador de Extracción:** Hacer clic en el botón de color rojo institucional **Exportar CSV** ubicado en la esquina superior derecha del panel.
- **[Paso 3] Guardado del Archivo:** En el cuadro de diálogo del navegador web, verificar la nomenclatura automática y dinámica generada por el sistema:
    - audits_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

- **[Paso 4] Almacenamiento en Hoja de Cálculo:** Seleccionar la ruta de destino local en el equipo y pulsar **Guardar** para abrir el documento en software compatible con Microsoft Excel.

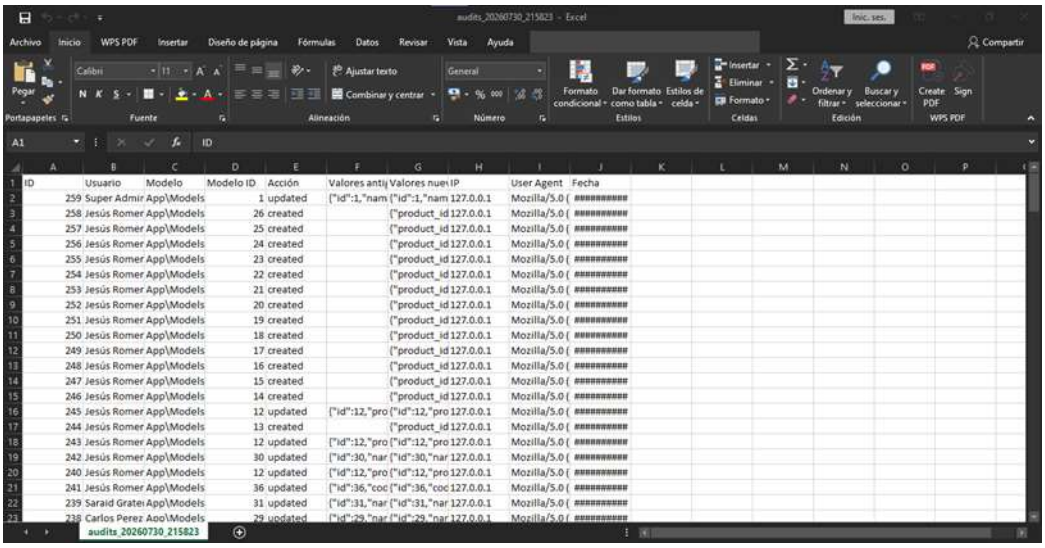
✔ **Criterio de Éxito:** Se descarga un archivo en formato CSV que desglosa de manera exhaustiva cada evento en columnas técnicas completas (ID, Usuario, Modelo, Modelo ID, Acción, Valores antiguos y Valores nuevos en formato JSON, IP, User Agent y Fecha).



Captura de pantalla



Captura de pantalla



ID	Usuario	Modelo	Modelo ID	Acción	Valores anti	Valores nue	IP	User Agent	Fecha
259	Super Admir	App\Models	1	updated	{"id":1,"nam	{"id":1,"nam	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
258	Jesús Romer	App\Models	26	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
257	Jesús Romer	App\Models	25	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
256	Jesús Romer	App\Models	24	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
255	Jesús Romer	App\Models	23	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
254	Jesús Romer	App\Models	22	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
253	Jesús Romer	App\Models	21	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
252	Jesús Romer	App\Models	20	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
251	Jesús Romer	App\Models	19	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
250	Jesús Romer	App\Models	18	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
249	Jesús Romer	App\Models	17	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
248	Jesús Romer	App\Models	16	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
247	Jesús Romer	App\Models	15	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
246	Jesús Romer	App\Models	14	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
245	Jesús Romer	App\Models	12	updated	{"id":12,"pro	{"id":12,"pro	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
244	Jesús Romer	App\Models	13	created		{"product_id	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
243	Jesús Romer	App\Models	12	updated	{"id":12,"pro	{"id":12,"pro	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
242	Jesús Romer	App\Models	30	updated	{"id":30,"nar	{"id":30,"nar	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
240	Jesús Romer	App\Models	12	updated	{"id":12,"pro	{"id":12,"pro	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
241	Jesús Romer	App\Models	36	updated	{"id":36,"coc	{"id":36,"coc	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
239	Saraid Grate	App\Models	31	updated	{"id":31,"nar	{"id":31,"nar	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########
238	Carlos Perez	App\Models	29	updated	{"id":29,"nar	{"id":29,"nar	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (	##########

Matriz de Resolución de Incidencias — Módulo de Gestión de Auditoría

Mensaje de Error / Incidencia	Causa Raíz Operativa	Acción Correctiva Obligatoria
El archivo CSV exportado muestra caracteres desalineados en Excel	Incompatibilidad en la codificación de caracteres predeterminada de la hoja de cálculo al abrir archivos delimitados por comas.	Importar el archivo CSV desde Excel utilizando el asistente de importación de datos de texto y seleccionando explícitamente la codificación UTF-8.
No se visualizan registros recientes en el log de auditoría	Los filtros avanzados de fecha, usuario o modelo aplicados en la barra superior están excluyendo las transacciones actuales.	Pulsar el botón **Reset** para limpiar todos los criterios de filtrado y actualizar la vista general de la tabla de trazabilidad.
Los campos "Valores antiguos" y "Valores nuevos" aparecen vacíos	El evento registrado corresponde a una acción de inserción (created) o a una consulta que no modifica propiedades de datos.	Comprender que las creaciones de registros no poseen un estado previo en el servidor, lo cual constituye el comportamiento esperado del log inmutable.
Acceso denegado al Módulo de Auditoría	El usuario autenticado posee un rol operativo (Gestor o Empleado) que carece de privilegios de fiscalización.	Solicitar el acceso o la revisión de los logs directamente a un perfil con jerarquía de Administrador o Súper Administrador.

Recomendaciones de Uso y Buenas Prácticas Operativas
Para garantizar la integridad de los datos, la seguridad de la plataforma y el rendimiento óptimo del sistema SIGIS en las instalaciones de C.A. Metro Los Teques y UNETRANS, se establecen las siguientes directrices obligatorias para todo el personal:

- **Seguridad de Acceso:** Está estrictamente prohibido compartir las credenciales de ingreso (correo institucional y contraseña) con personal no autorizado. Cada acción ejecutada en la plataforma queda registrada de manera inalterable y vinculada a la cuenta del usuario en el Módulo de Auditoría.
- **Cierre de Sesión Obligatorio:** Los usuarios deben utilizar siempre la opción **Salir** (ubicada en la barra superior de la interfaz) al concluir su jornada laboral o al ausentarse de la estación de trabajo, previniendo accesos no autorizados a las bandejas operativas.
- **Verificación Exhaustiva de Datos:** Se debe revisar minuciosamente las cantidades, códigos de productos y ubicaciones antes de confirmar cualquier transacción en los módulos de inventario o solicitudes, evitando discrepancias de stock en los almacenes.
- **Optimización en la Generación de Reportes:** Aplicar filtros específicos (rangos de fechas cortos, estados o categorías) al exportar archivos en formato PDF o CSV, previniendo la descarga masiva de datos que pueda saturar los equipos locales o ralentizar el servidor.
- **Nomenclatura y Archivo Digital:** Al guardar los reportes o fichas exportadas en los equipos locales, se debe mantener la estructura de nombres por defecto asignada por el sistema (que incluye marcas de tiempo en formato YYYYMMDD_HHMMSS), facilitando su localización en auditorías futuras.

- **Uso de Navegadores Web Compatibles:** Emplear exclusivamente navegadores modernos y actualizados (como Google Chrome, Mozilla Firefox o Brave) para garantizar la correcta ejecución de los componentes dinámicos, gráficos estadísticos y el temporizador de auto-actualización de la bandeja de aprobaciones (30 segundos).

Consideraciones Técnicas, de Infraestructura y Mantenimiento
Complementando las normas operativas, el equipo de sistemas e infraestructura debe observar las siguientes pautas técnicas vinculadas al despliegue y arquitectura de SIGIS (Laravel, SQLite y Nginx):

- **Integridad del Motor de Base de Datos SQLite:** Queda prohibido realizar modificaciones manuales directas sobre el archivo de base de datos (database.sqlite) fuera de los flujos de migraciones y semillas del framework Laravel (artisan), a fin de preservar la consistencia transaccional.

- **Monitoreo de Respaldos Automáticos (Backups):** El personal técnico debe verificar periódicamente la ejecución correcta de las tareas programadas (Cron) configuradas para el respaldo diario comprimido de la base de datos y los archivos del sistema en la ruta /backup/sigis/.

- **Vigencia del Enlace de Almacenamiento (Storage Link):** Tras actualizaciones del código fuente o cambios de versión, se debe comprobar que el enlace simbólico del directorio público permanezca activo (php artisan storage:link) para asegurar la visualización correcta de las fotografías de los productos.
- **Control de Caché del Framework:** Ante cualquier ajuste o modificación en los archivos de configuración del servidor de producción, el personal técnico debe regenerar las cachés de Laravel (config:cache, route:cache, view:cache) para mantener el rendimiento óptimo de respuesta en la capa HTTP/HTTPS.

Canales de Soporte Técnico y Escalamiento
Ante fallas imprevistas, errores de sintaxis en red, bloqueos de cuenta o incidencias técnicas no contempladas en las matrices de resolución, se establece el siguiente canal de escalamiento:

1. **Primer Nivel (Gestor de Área / Administrador Local):** Validación inicial de credenciales, filtros de búsqueda y revisión de permisos de usuario.
2. **Segundo Nivel (Soporte Técnico de TI / UNETRANS - Metro Los Teques):** Reporte de errores de servidor, revisión de logs de auditoría por

consola, verificación de certificados SSL/HTTPS y restauración de respaldos ante contingencias críticas en el entorno de producción.

Para completar y robustecer el manual ante escenarios imprevistos, se incorpora una sección adicional de **Contingencia, Mantenimiento Preventivo y Protocolos de Emergencia (Plan B)**, ideal para auditorías de sistemas de misión crítica:

Consideraciones de Contingencia y Protocolos de Emergencia
Para mitigar riesgos operativos ante fallas de infraestructura, cortes eléctricos prolongados o contingencias técnicas imprevisas en las instalaciones de la institución, se establecen los siguientes protocolos de acción alternativa:

- **Operación en Modo Contingencia (Interrupción de Red o Servidor):** En caso de caídas imprevistas del servidor web o cortes prolongados de la red corporativa, las gerencias podrán recepcionar los requerimientos de materiales mediante formatos físicos temporales homologados. Una vez restituido el servicio, el administrador o gestor deberá transcribir dichos registros al sistema utilizando las fechas reales de emisión y documentando la incidencia en el campo de *Notas*, garantizando la continuidad de la trazabilidad.

- **Mantenimiento Preventivo y Control de Espacio en Disco:** El personal técnico de soporte debe programar revisiones periódicas del espacio de almacenamiento en el servidor Ubuntu. Se debe evitar la acumulación excesiva de archivos de registro (storage/logs) y respaldos locales antiguos que puedan saturar la partición y detener la ejecución de transacciones o la carga de nuevas imágenes.

- **Protocolo de Emergencia ante Pérdida de Acceso Total (Super Admin):** Si el operador con rol de Súper Administrador pierde sus credenciales o se bloquea el acceso principal al sistema, el personal de infraestructura técnica podrá restablecer la contraseña de forma segura directamente desde la consola del servidor mediante los comandos de gestión de usuarios del framework Laravel, exigiendo posteriormente un cambio obligatorio de clave por seguridad.

- **Validación de Integridad Post-Actualización:** Tras cualquier mantenimiento correctivo, despliegue de parches de código o actualización de paquetes del sistema operativo, el equipo técnico tiene la obligación de ejecutar pruebas de humo (*smoke tests*) en los formularios de autenticación, subida de archivos y generación de PDFs para certificar que no existan regresiones en las validaciones de seguridad.